Zahlen vergleichen in allen Darstellungen Klasse 8 · Lösungen

1b) **Zehntel**
c) **Tausendstel**
d) **Einer**
e) **Hundertstel**

2b)	**2,4 > 2,38**	(mit Nullen: 2,40 und 2,38)
c)	**0,09 < 0,1**	(mit Nullen: 0,09 und 0,10)
d)	**5,05 < 5,5**	(mit Nullen: 5,05 und 5,50)
e)	**1,250 = 1,25**	(mit Nullen: 1,250 und 1,250)

3.	**0,06 < 0,066 < 0,6 < 0,61**	0,06; 0,066; 0,6; 0,61 – mit Nullen: 0,060 < 0,066 < 0,600 < 0,610

4b) **−2**
c) **−0,5**
d) **−3**
e) **−0,1**

5b) **−1,2 < −1,02**
c) **−0,3 < 0,1**
d) **−2,5 < −2,45**
e) **−0,09 > −0,1**

6b)	**−0,3**	Abstand 0,2, Hälfte 0,1; $-0{,}4 + 0{,}1 = -0{,}3$
c)	**−0,8**	Abstand 0,4, Hälfte 0,2; $-1 + 0{,}2 = -0{,}8$
d)	**−0,1**	Abstand 0,4, Hälfte 0,2; $-0{,}3 + 0{,}2 = -0{,}1$

7.	**Kiew, Oslo, Riga, Prag, Wien**	−4; −3,5; −3,05; −0,8; 0,5 – also Kiew, Oslo, Riga, Prag, Wien; am kältesten in Kiew.

8b)	**0,75**	$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$
c)	**0,35**	$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0{,}35$
d)	**0,125**	$\frac{1}{8} = \frac{125}{1000} = 0{,}125$
e)	**0,36**	$\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0{,}36$

9b)	**0,45**	$45\,\% = 0{,}45$
c)	**0,045**	$4{,}5\,\% = 0{,}045$
d)	**1,2**	$120\,\% = 1{,}2$
e)	**0,005**	$0{,}5\,\% = 0{,}005$

10b)	**6 % < 0,6**	0,06 und 0,6, also $6\,\% < 0{,}6$
c)	**0,35 = $\frac{7}{20}$**	0,35 und 0,35, also $0{,}35 = \frac{7}{20}$
d)	**$\frac{2}{5}$ < 45 %**	0,4 und 0,45, also $\frac{2}{5} < 45\,\%$
e)	**$\frac{1}{8}$ < 0,13**	0,125 und 0,13, also $\frac{1}{8} < 0{,}13$

11b) **0,04** $0{,}2^2 = 0{,}2 \cdot 0{,}2 = 0{,}04$

c) **0,25** $0{,}5^2 = 0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$

d) **1,21** $1{,}1^2 = 1{,}1 \cdot 1{,}1 = 1{,}21$

e) **0,01** $0{,}1^2 = 0{,}1 \cdot 0{,}1 = 0{,}01$

12b) **0,3** $\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$, denn $0{,}3 \cdot 0{,}3 = 0{,}09$

c) **1,2** $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$, denn $1{,}2 \cdot 1{,}2 = 1{,}44$

d) **0,2** $\sqrt{0{,}04} = 0{,}2$, denn $0{,}2 \cdot 0{,}2 = 0{,}04$

e) **0,7** $\sqrt{0{,}49} = 0{,}7$, denn $0{,}7 \cdot 0{,}7 = 0{,}49$

13b) $\mathbf{1{,}7 < \sqrt{3} < 1{,}8}$ $1{,}7^2 = 2{,}89 < 3 < 3{,}24 = 1{,}8^2$, also $1{,}7 < \sqrt{3} < 1{,}8$

c) $\mathbf{2{,}2 < \sqrt{5} < 2{,}3}$ $2{,}2^2 = 4{,}84 < 5 < 5{,}29 = 2{,}3^2$, also $2{,}2 < \sqrt{5} < 2{,}3$

d) $\mathbf{0{,}7 < \sqrt{0{,}5} < 0{,}8}$ $0{,}7^2 = 0{,}49 < 0{,}5 < 0{,}64 = 0{,}8^2$, also $0{,}7 < \sqrt{0{,}5} < 0{,}8$

14b) **8 % = 0,08** 8 % = 0,08; die anderen sind 0,9, 0,09 und 0,085.

15. $\mathbf{-\frac{3}{4} < -0{,}7 < 0{,}3 < \sqrt{0{,}16}}$ $-0{,}75$; $-0{,}7$; 0,3; 0,4 – also $-\frac{3}{4} < -0{,}7 < 0{,}3 < \sqrt{0{,}16}$

16. $\mathbf{\frac{5}{8} > 0{,}6}$ $\frac{5}{8} = 0{,}625 > 0{,}600$. Falsch: $\sqrt{2} \approx 1{,}41 < 1{,}5$; $0{,}3^2 = 0{,}09 < 0{,}3$; $-0{,}5 > -0{,}6$.

17. **Laden A; 3 Prozentpunkte mehr als B** Laden A: ein Viertel = $\frac{1}{4} = 25\,\%$; B: 22 %; C: jeder fünfte Euro = $\frac{1}{5} = 20\,\%$. Am größten bei A, um $25 - 22 = 3$ Prozentpunkte mehr als bei B.

18. **Ja; Fisch in 3,6 m Tiefe** Tiefen als Zahlen: $-4{,}8$ und $-2{,}4$; Abstand 2,4, Hälfte 1,2; $-4{,}8 + 1{,}2 = -3{,}6$. Ja, der Fisch ist in 3,6 m Tiefe, das ist tiefer als 3,5 m.